Trabajo Práctico N°3

“Estructura Formal y Diseño de Datos”

Caso de estudio: Clínica Veterinaria de Mediana Escala (Lanús)

Alumno

Facundo Medina

Comisión n° 1

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

- Universidad Tecnológica Nacional -

Cátedra:

Organización Empresarial

Docente Titular

Profesora Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Profesor Mario Raúl López

Docente Tutor

Profesora Mónica Mut

23 de Octubre de 2025

Tabla de contenidos

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 7

Declaración jurada de uso de IA 12

Referencias 13

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Consigna 1: Estructura formal (Organigrama)

La estructura del caso abordado tiene el formato característico de las pequeñas y medianas empresas, con poco personal que cumplen diversos roles y funciones por nivel jerárquico:

Nivel 1: Dirección General y Médica (Nivel Estratégico)

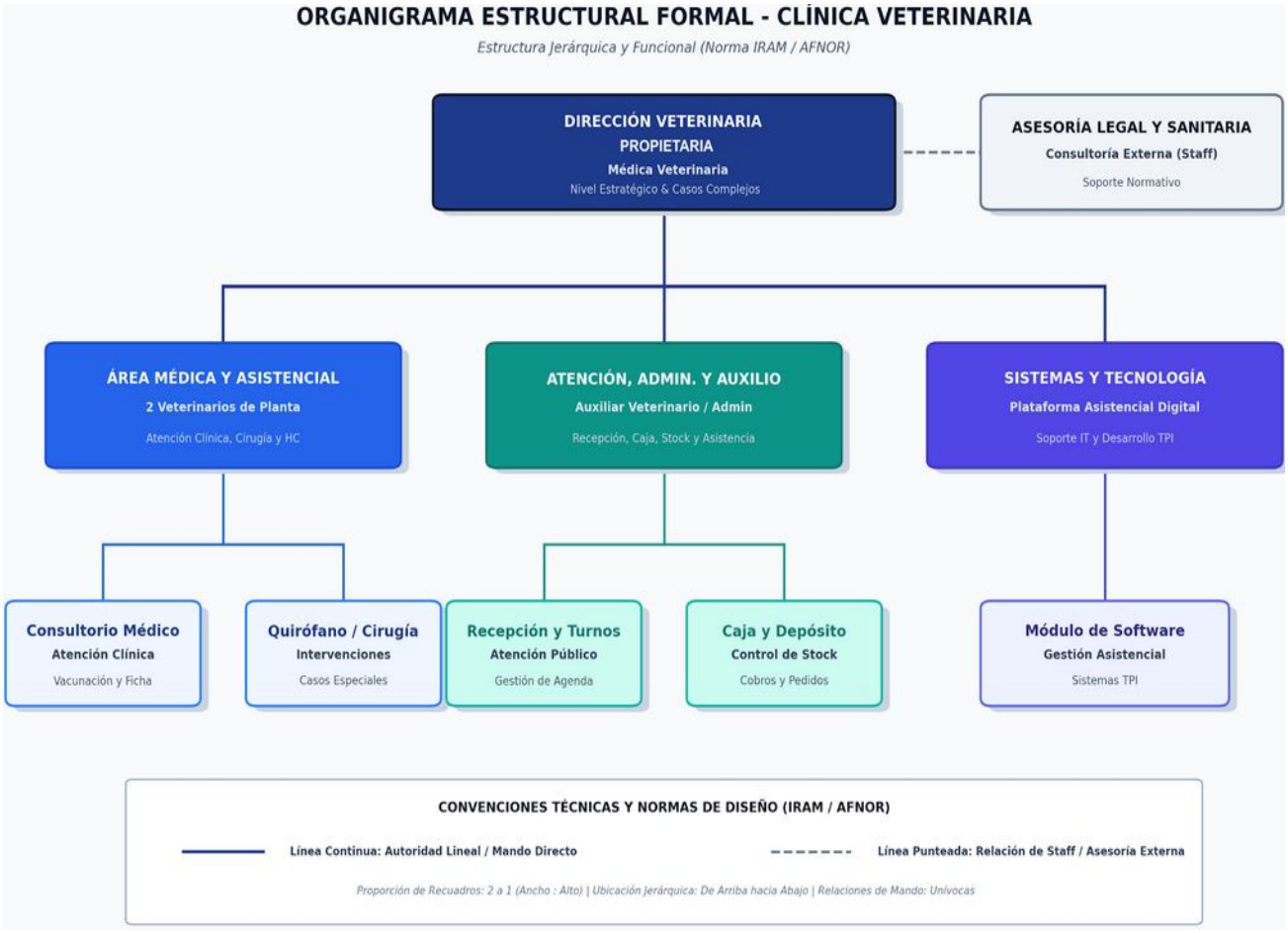
- **Puesto: Médica Veterinaria (Directora General / Propietaria)**.
- **Ubicación en la estructura:** Vértice superior del organigrama
- **Funciones Principales:**
  - **Estratégicas y Administrativas:** Definición de objetivos institucionales, políticas de atención, aprobación de inversiones o compras mayores y supervisión del desempeño global de la clínica
  - **Atención Médica Directa Especializada:** Realización de intervenciones complejas, cirugías programadas o atenciones médicas de mayor criticidad en los días y horarios en que está presente.
  - **Delegación de Autoridad:** Al no estar presente de forma continua en el establecimiento, transfiere formalmente la autoridad operativa diaria a los veterinarios de planta y al auxiliar para mantener la continuidad del servicio

Nivel 2: Área Médica y Asistencial (Nivel Operativo de Línea)

- **Puesto: Médicos Veterinarios de Planta (2 Profesionales)**.
- **Ubicación en la estructura:** Nivel intermedio/operativo bajo la dependencia directa de la Dirección Médica
- **Funciones Principales:**
  - **Atención Clínica Integral:** Consultas veterinarias de rutina, diagnóstico, prescripción de tratamientos, vacunación, curaciones y atención de urgencias durante la jornada operativa
  - **Gestión de Ficha Médica:** Carga y actualización continua de los datos en la Historia Clínica Digital Interactiva
  - **Indicación y Prescripción de Fármacos:** Emisión de recetas y solicitud de insumos médicos al depósito interno para la aplicación en consultorio.

Nivel 2 / 3: Área de Soporte, Atención al Público y Auxilio

- **Puesto: Auxiliar Veterinario y Administrativo (1 Integrante)**.
- **Ubicación en la estructura:** Depende jerárquicamente de los Veterinarios de Planta (para tareas médicas) y de la Dirección General (para tareas administrativas/contables)
- **Subfunciones Asignadas (Departamentalización por tareas):**
  - **Subfunción Asistencia Médica:** Apoyo a los veterinarios en consultorio (sujeción de pacientes, preparación y esterilización de instrumental asistencial).
  - **Subfunción Recepción y Atención al Cliente:** Manejo de la agenda de turnos (presencial/telefónico/online), atención en mostrador y recepción del paciente
  - **Subfunción Administración y Control de Stock:** Registro de cobros simples, facturación básica, recepción de pedidos de proveedores y control del inventario de medicamentos/insumos con alertas.



- Imagen generada con Gemini Notebook -

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Entidad 1: PACIENTE_MASCOTA

- **Descripción funcional:** Almacena la información de identificación de cada paciente animal y su vinculación directa con el tutor responsable, agilizando la atención en recepción.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_paciente	INTEGER	Clave primaria autoincremental que identifica unívocamente a la mascota. Numero de historia clínica.
nombre_mascota	STRING	Nombre del animal para visualización en agenda y ficha.
especie	STRING	Especie (Canino, Felino, etc.)
raza	STRING	Raza para parámetros médicos
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento utilizada para el cálculo automático de edad y alertas de vacunación.
id_tutor	INTEGER	Clave que relaciona la mascota con los datos del cliente/tutor responsable, a partir de su número de D.N.I.

Entidad 2: TURNO_ASISTENCIAL

- **Descripción funcional:** Modela la agenda y el ciclo de vida de las citas médicas y de peluquería, automatizando recordatorios y evitando superposiciones.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_turno	INTEGER	Identificador único de la reserva.
id_paciente	INTEGER	Mascota para la cual se solicita la atención médica o estética.
fecha_hora	DATETIME	Día y hora programada para la cita.
tipo_servicio	STRING	Categoría de atención (Consulta, Control, Vacunación, Peluquería)*
estado_turno	STRING	Estado de la cita (Solicitado, Confirmado, En Atención, Finalizado, Cancelado)*

* Opera bajo el patrón de Máquina de Estados Finito (FSM).

Entidad 3: HISTORIA_CLINICA

- **Descripción funcional:** Registra de forma inalterable las atenciones asistenciales para garantizar la trazabilidad médica sin demoras de carga para los veterinarios de planta.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_historia	INTEGER	Clave primaria del registro de consulta.
id_paciente	INTEGER	Mascota a la cual pertenece la atención médica.
fecha_atencion	DATETIME	Marca de tiempo exacta del ingreso a consultorio.
tipo_servicio	STRING	Categoría de atención (Consulta, Control, Vacunación, Peluquería)*
diagnostico_tratamiento	STRING	Diagnóstico, síntomas y tratamiento o medicación indicada.
id_veterinario	STRING	Apellido y nombre del profesional de planta que firmó y ejecutó la consulta. *

* Opera bajo el patrón de Máquina de Estados Finito (FSM).

Entidad 4: STOCK_INSUMO_MEDICAMENTO

- **Descripción funcional:** Controla el inventario de fármacos e insumos médicos en tiempo real, automatizando el descuento tras la consulta y notificando compras críticas.

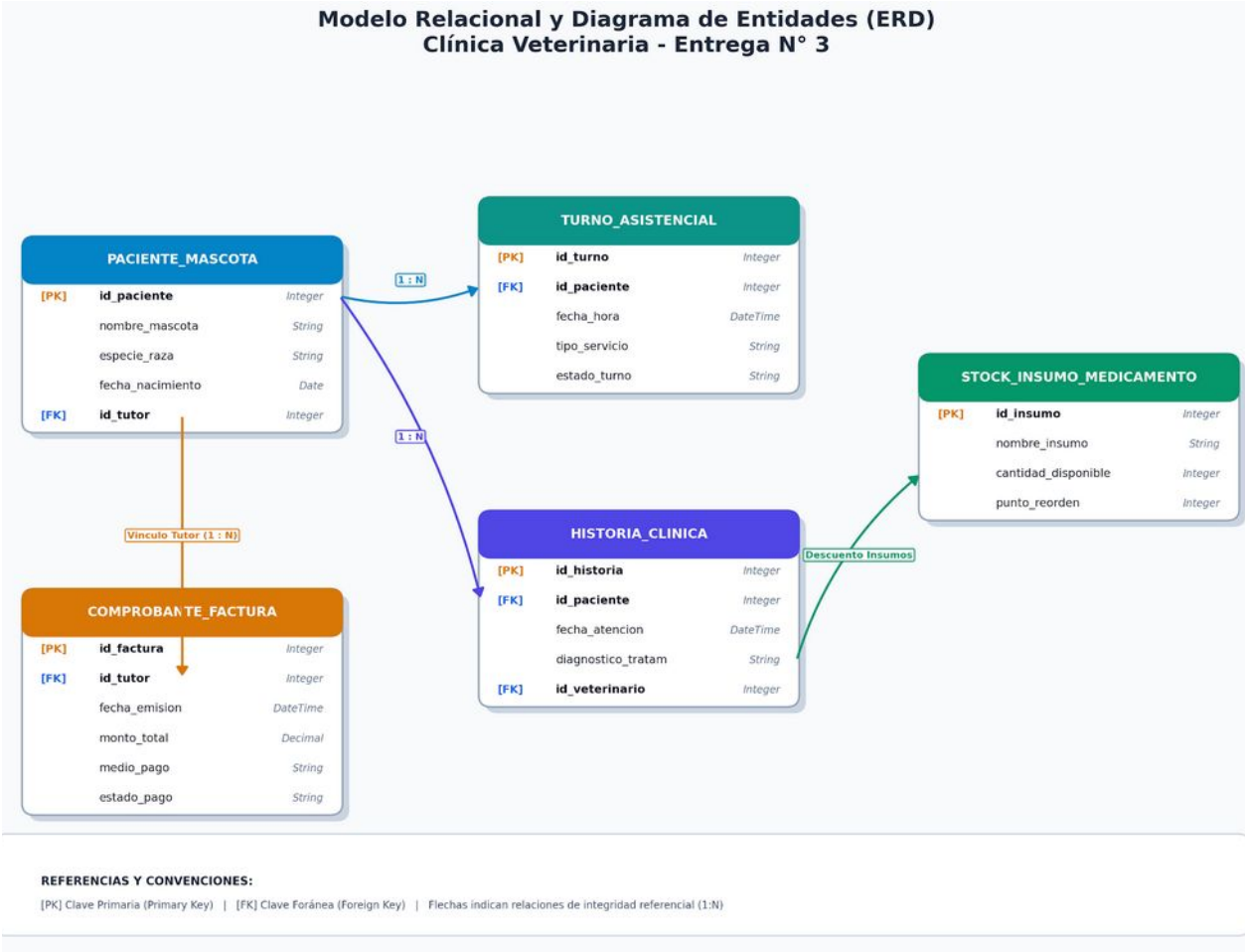
Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_insumo	INTEGER	Código de barras o ID del producto o medicamento.
nombre_insumo	STRING	Denominación comercial/genérica del insumo.
cantidad_disponible	INTEGER	Unidades físicas en depósito (se descuenta automáticamente al registrar una consulta).
punto_reorden	INTEGER	Umbral mínimo de seguridad que dispara alertas automáticas de reposición para el auxiliar.

Entidad 5: COMPROBANTE_FACTURA

Descripción funcional: Registra los comprobantes de cobro emitidos por la clínica por servicios médicos, peluquería o venta de insumos, permitiendo el control de caja y la verificación del estado de pago. No incluye funciones para deducciones impositivas o similares, de AFIP o ARCA, etc.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_factura	INTEGER	Clave primaria que identifica de forma única el comprobante o recibo emitido.
id_tutor	INTEGER	Cliente/tutor a nombre de quien se emite el cobro.
fecha_emision	DATETIME	Marca de tiempo exacta del cobro realizado en caja/recepción.
monto_total	DECIMAL	Importe monetario total a abonar por la atención o producto.
medio_pago	STRING	Forma de pago seleccionada: Efectivo, Transferencia, MercadoPago, Tarjeta_Debito,, Tarjeta_Credito. *
estado_pago	STRING	Condición del comprobante: Abonado, Pendiente, Anulado. *

* Opera bajo el patrón de Máquina de Estados Finito (FSM).



- Imagen generada con Gemini Notebook -

Este diagrama, representa de forma tentativa, algunas de las relaciones que se presentan entre los datos de cada una de las entidades proyectadas.

Declaración jurada de uso de IA

Para la presente entrega se realizó una investigación con IA sobre organigramas de negocios correspondientes a PyMEs similares. Se analizaron distintas situaciones presentadas, para luego dar forma al del emprendimiento seleccionado.

Respecto a la consigna sobre el armado de diccionario de datos se realizó una búsqueda más profunda, para poder ajustar lo mejor posible el planteo a los objetivos planteados e incorporar aspectos técnicos, tanto operacionales, como terminológicos. Vale destacar una cuestión crucial referido al avance el proyecto integrador en esta etapa, en la que se empieza a dar forma a ciertas funcionalidades de las soluciones que buscan plantearse. Al ser un caso con poco personal, que desarrollan frecuentemente multitareas, se buscar diagramar un sistema que organice y automatice ciertas de esas tareas, mientras que asista en otras, tanto al equipo de trabajo de la clínica veterinaria, como a los clientes. Estas cuestiones son incorporadas en los prompts de las plataformas de IA, para poder obtener sugerencias e ideas que permitan alcanzar dichos objetivos. Incluso evaluando distintos escenarios de diccionarios de datos, orientados con distintas funcionalidades, de los que se terminó elaborando uno híbrido entre las diferentes propuestas. Dicho trabajo consistió en quitar algún dato propuesto, renombrar algunos y agregar otros.

De forma paralela al desarrollo asistido de los trabajos prácticos, se suben a medida que avanza la cursada, a un cuaderno de trabajo de Gemini Notebook los distintos materiales proporcionados por la cátedra, para obtener resúmenes, infografías y otros recursos de estudio o revisión como cuestionarios interactivos y demás. Este cuaderno, es el mismo que voy utilizando para algunas etapas del desarrollo de cada entrega de los trabajos, así como la revisión general antes de realizar la entrega, para controlar sintaxis, formatos, estilos.

Referencias

Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.

Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson.

Apuntes y Guías de Cátedra Oficiales (UTN – TUPAD)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 4: Administración y Proceso Administrativo*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 4: Herramientas de Administración (FODA, Diagrama de Gantt, Organigrama y Jira Software)*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Consigna de la Entrega Nº 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)